



Cours Programmation web

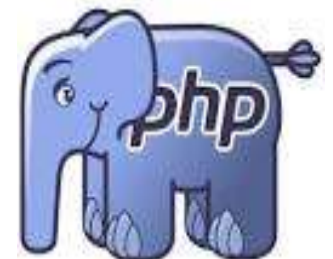
Enseignant : Malek BEN SALEM

mal.bensalem@gmail.com

2^{ème} Année Cycle Préparatoire Intégré en
Informatique

2^{ème} Année Licence en Informatique

AU 2024/2025





PRÉSENTATION DU COURS

❑ Objectif général :

Ce cours vise à faire acquérir à l'apprenant :

- Les technologies de développement web front-end : HTML, CSS, Javascript,
- Le développement web back-end avec le langage PHP.

❑ Prérequis

- Algorithmiques et programmation,
- Conception des systèmes d'informations.



- **Livre** « Réalisez votre site web avec HTML 5 et CSS 3: 3e édition» de Mathieu Nebra, édité par **EYROLLES Editions** en février 2023.
- **Livre** « Maitriser HTML et CSS : du Débutant à Expert » de Mohammed MASTAFI, édité d'une manière indépendante en novembre 2023.
- **Livre** «JavaScript - Développez efficacement (3e édition)» de Alexandre Brillant, **ENI Editions**, en Janvier 2021.
- **Livre** «PHP 5: Cours et exercices » de Jean Engels, **EYROLLES Editions**, en Mai 2013.



Plan du Cours

1. Chapitre 1 : Introduction à la programmation web
2. Chapitre 2 : Langage HTML 5
3. Chapitre 3 : Feuilles de style CSS
4. Chapitre 4 : Le langage client : JavaScript
5. Chapitre 5 : Le langage serveur : PHP



Plan du Cours

1.Chapitre 1 : Introduction à la programmation web

2.Chapitre 2 : Langage HTML 5

3.Chapitre 3 : Feuilles de style CSS

4.Chapitre 4 : Le langage client : JavaScript

5.Chapitre 5 : Le langage serveur : PHP



Chapitre 1: Introduction à la programmation web

Ce chapitre a pour objectif d'acquérir à l'apprenant :

- Le web,
- La communication dans une application web,
- Les technologies web,
- Les architectures web.

Historique

- 1969 ARPANET, ancêtre d'Internet, est lancé.
- 1974 Introduction de TCP.
- 1990 Introduction du World Wide Web, HTTP, HTML.
- 1994 Yahoo est fondé.
- 1995 Amazon.com, Ebay, AltaVista sont fondés.
- 1998 Google est fondé.
- 2001 Wikipédia est lancé.
- 2004 Facebook est crée (il est publié en 2006).
- 2005 YouTube est lancé.
- 2006 Twitter est crée.

Historique : Navigateurs Web

- **Netscape** Lancé en 1994,
 - Propriétaire, usage non-commercial gratuit.
 - 80% d'usage en 1996, < 10% en 2001.
 - N'est plus maintenu depuis 2008.
- **Internet Explorer** (IE) Lancé en 1995,
 - Propriétaire, fourni avec Windows 95.
 - IE 6 lancé en 2001 atteint 80% du marché.
- **Firefox** Lancé en 2002 (Netscape libéré en 1998),
 - Libre et gratuit.
 - Navigation à onglets.
 - Attaque le monopole de IE 6.

Historique : Navigateurs Web

- **Internet Explorer 7** lancé en 2006; conformité aux standards.
- **Safari** Lancé en 2003,
 - Navigateur par défaut de Mac OS X.
 - succédant à Netscape puis IE sous Mac OS.
- **Opéra** lancé en 1996,
 - Payant jusqu'en 2000 et financé par la publicité jusqu'en 2005.
 - Maintenant gratuit mais propriétaire.
- **Chrome** lancé en 2008 par Google.
 - Propriétaire mais la version libre est également disponible.
- **Mobile** Navigateurs pour téléphones intelligents et tablettes.
 - Safari sur iOS, Android browser, chrome sur Android.
 - Firefox mobile, Blackberry, Opera Mini, Opera Mobile, etc.

Le comment ça marche le web?

- Pour consulter un **site Web** sur Internet, il suffit de taper **l'adresse** correcte du site dans la barre d'adresse d'un **navigateur** Web, et le site s'affiche.
- Pour être accessible, un site Web doit être **publié** sur un **serveur** qui est un type particulier d'ordinateur dont le rôle est d'attendre les demandes des clients, et d'y répondre. Un **serveur** rend un service à ses clients.
- Il existe de nombreux types de **serveurs**, en fonction du service rendu : serveur de fichiers, de messagerie, d'authentification...

Le comment ça marche le web?

- Un **serveur** qui permet de publier des sites Web est appelé **serveur Web**.
- La machine qui permet la consultation du site Web demandé est appelé **Client Web**.
- Le véritable **client** est un **logiciel** qui s'exécute sur cette machine et réalise l'opération de consultation.
- Ce **logiciel** est le plus souvent un **navigateur** Web.
- Les **navigateurs** Web les plus populaires sont Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari et Opera.

Le comment ça marche le web?

- La communication entre le **client** et le **serveur** est effectuée suivant ce scénario :
 - L'**échange** est initié par le **client**, qui envoie au **serveur** une **requête** pour consulter une **ressource** Web.
 - Le serveur prépare la page HTML associée.
 - Le serveur renvoie la page HTML au client, qui l'affiche.
- Cette **communication** entre le client et le serveur Web est garantie par un **protocole de communication**.

Protocoles de Communication

- Un **protocole de communication** est une **norme d'organisation** et de **transmission** des données numériques lors d'un échange entre le **client** et le **serveur**.
- Toute **application** orientée sur un **service** doit être capable de comprendre un message provenant d'une autre application orientée sur le même service.
- Un **message électronique** doit être traité par une application orientée **services de messagerie**,
- Cependant qu'un **message d'une page web** doit être examiné par une application orientée **services Web**.

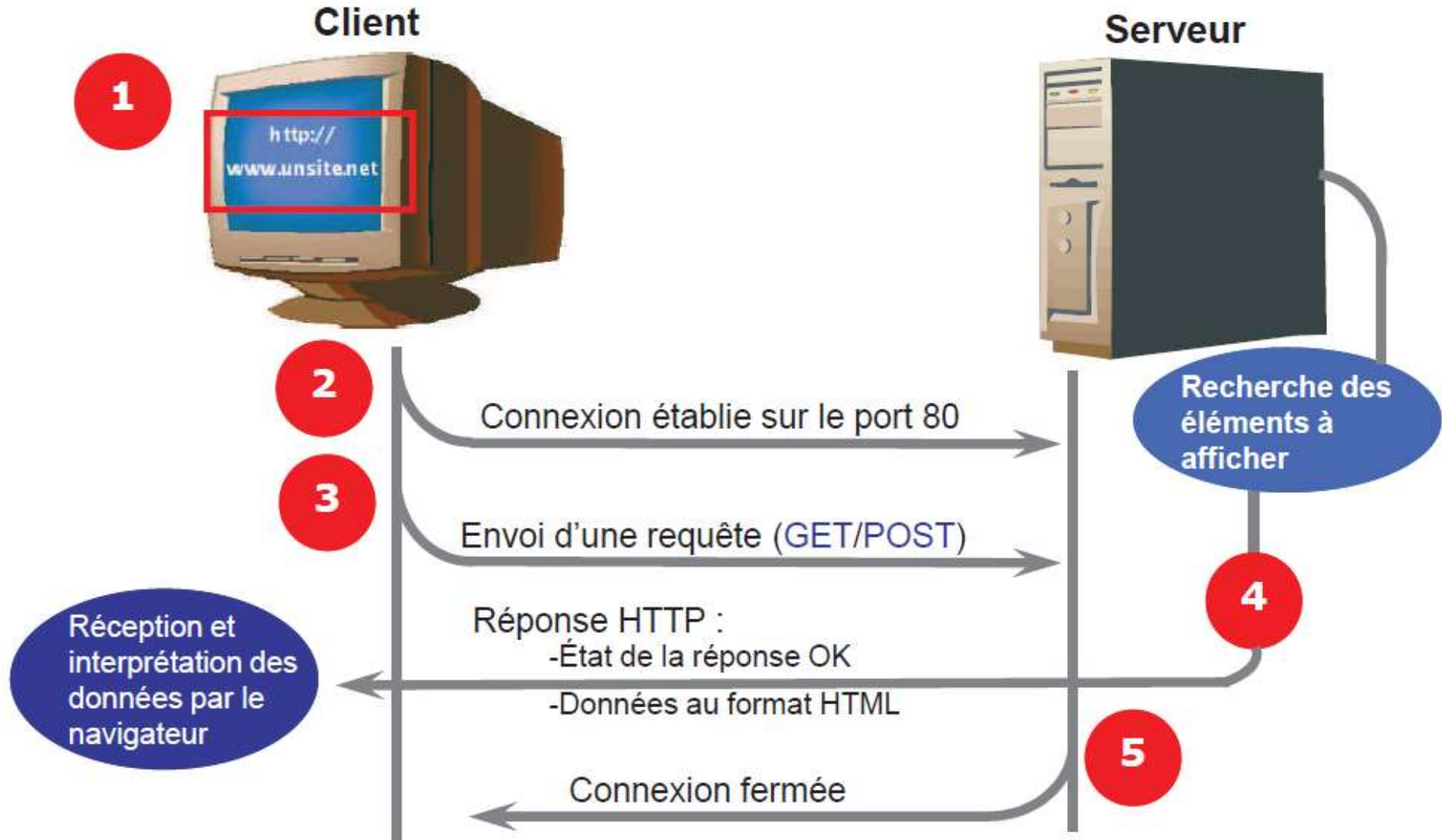
Protocoles de Communication

- Les **ports** permettent au **serveur** de différencier une **information binaire** issue d'un **message électronique** d'une information binaire issue d'un **navigateur web**.
- Les **ports** correspondent à des **numéros** d'identifications **fixes** et **connus** pour les deux parties communicantes.
- Par convention, le **port 80** été attribué par défaut à la réception des trames (inf. binaire) de type **Web**.
- Plusieurs **protocoles** ont été introduits selon le type des informations échangées entre le **client** et le **serveur** :
 - Protocoles de messageries,
 - Protocoles de transfert de fichiers,
 - Protocoles Web ou **HTTP**.

Protocole HTTP

- **HTTP (HyperText Transfert Protocol)** est introduit avec le langage **HTML** en 1989 conduisant avec la notion de **URL** à l'apparition du **World Wide Web**. Il est très simple et basé sur des commandes textuelles.
- Le principe de **fonctionnement** du protocole **HTTP** :
 - Le **client** envoie une requête au serveur avec une URL,
 - Une **connexion** client/ serveur est établie sur le **port 80**,
 - Le **client** envoie une requête **GET/POST** vers le **serveur**,
 - Le **serveur** répond par une **réponse HTTP** composée d'un **code** (200 pour accord, 400 pour erreur due au client, 500 pour erreur due au serveur) et des **données demandées**.
 - La connexion est fermée.

Protocole HTTP



Communication Client-Serveur

- Le **client** est une application qui s'exécute sur un ordinateur personnel (Exemple : **Navigateur Web**)
- Le **serveur** est une application qui gère des ressources partagées (Exemple : **Serveur Web**).
- Le **serveur** s'exécute, souvent, sur un ordinateur distant.
- Le **serveur** est toujours en attente de requêtes auprès des **clients**.
- La **communication** entre le client et le serveur Web est garantie par le **protocole HTTP** qui modèle de communication requiert un modèle **architectural** dont l'architecture **Client-Serveur**.

Architectures d'application

- Une **application informatique** est un **programme** exécutable sur une machine qui représente la logique de traitement des données manipulées par l'application.
- L'**application** peut être séparée en **trois parties** (appelées aussi **couches** ou **niveaux** ou **étages** (en anglais **tiers**)
 - La couche interface **homme-machine** : **Présentation**
 - La couche de **traitement** : **Métier**
 - La couche de gestion des **données** : **Persistance**

Architectures d'application

Interface utilisateur pour
interagir avec l'application

Couche Présentation

Partie applicative,
intègre la logique
métier, offre des
services aux utilisateurs

Couche Métier

Enregistrement sur
support physique des
données de l'application

Couche Persistance

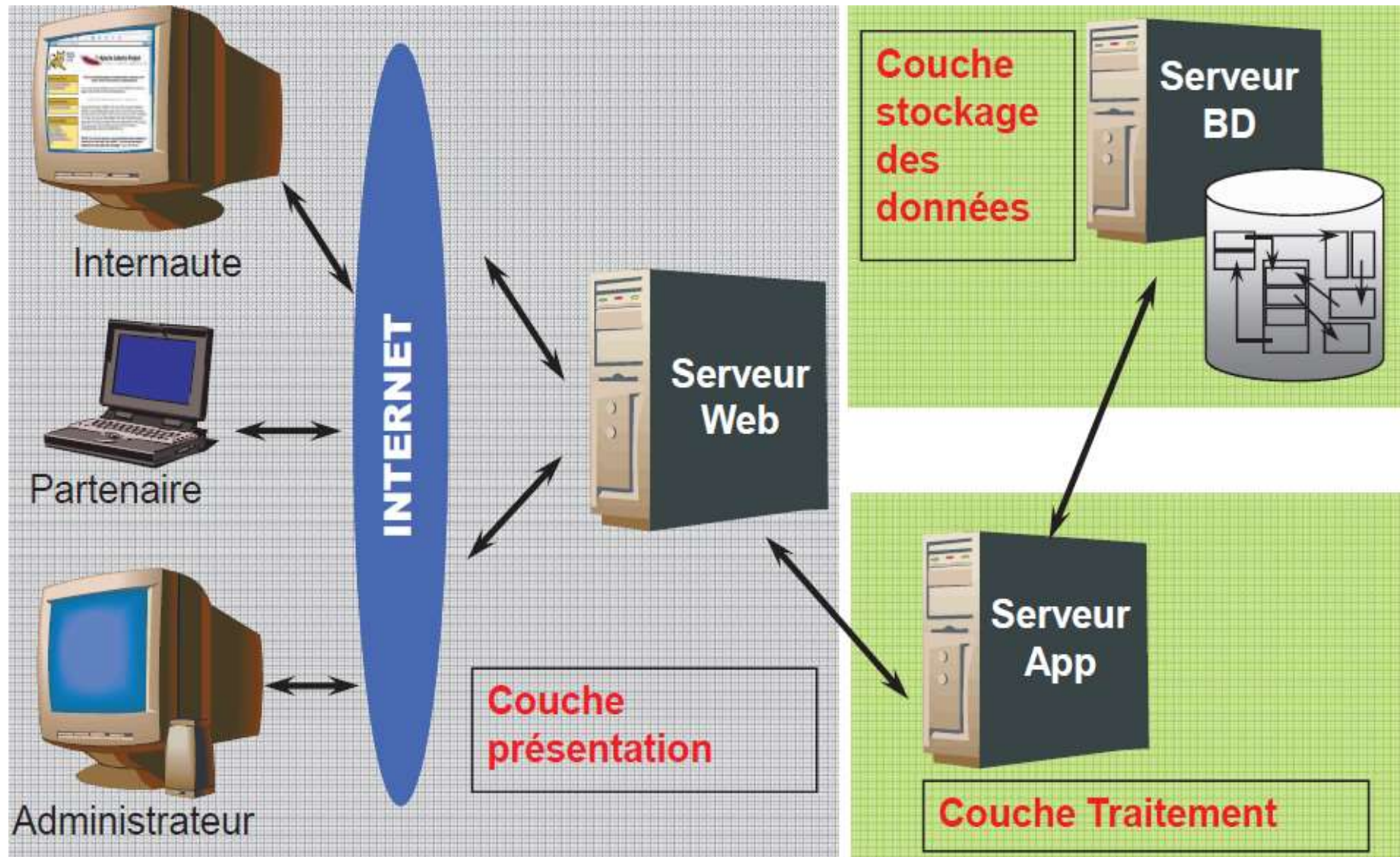
Architectures d'application

- Dans un contexte **centralisé**,
 - Tous les **tiers** sont implantés sur la **même machine**.
 - Les **tiers**, généralement, ne sont pas **sous-découpés**.
- Dans un contexte **distribué** ou **web**,
 - Les **tiers** sont / peuvent être exécutés sur des **machines différentes**.
 - Certains **tiers** peuvent être **sous-découpés**.

Architectures 2-tiers

- Deux éléments : **Client** et **Serveur**.
- La couche **Métier/Applicatif** peut être soit:
 - Entièrement coté **Client**,
 - Elle est intégrée avec la couche **présentation**.
 - Le **serveur** ne gère que les données.
 - Entièrement coté **Serveur**,
 - Le **client** ne gère que la **présentation**.
 - La couche **présentation** peut être exécutée sur le serveur.
 - **Découpée** entre le client et le serveur

Architecture 3-tiers



Architecture 3-tiers

- Architecture très **utilisée** et très **développée** de nos jours,
- Architecture définie en **trois** couches;
- Couche **présentation** :
 - Navigateur web sur machine cliente : Client léger.
 - Permet de construire à la volée des pages de présentations différentes.
 - Affichage de contenu HTML.

Architecture 3-tiers

- Couche **applicatif / métier / traitement**
 - Donne l'ordre au serveur Web pour afficher les différentes présentations.
 - Serveur d'applications : Serveur HTTP exécutant des composants logiciels.
- Couche **persistance**
 - Serveur(s) de Bases de Données,
 - Permet la cohérence des données,
 - Permet la fiabilité d'accès aux données,
 - Permet l'accès continu aux bases de données.

Architecture **n**-tiers

- Elle **rajoute** des étages / couches en plus
- La **couche "applicatif"** n'est pas **monolithique**
 - Peut s'appuyer et interagir avec d'autres services
 - Ayant une composition horizontale : Service métier utilise d'autres services métiers
 - Ayant une composition verticale : Services métiers peuvent aussi s'appuyer sur des services techniques (Sécurité, Transaction, etc.).
- Chaque **service** correspond à une couche (**tier**).

Architecture **n**-tiers

- **Intérêts** d'avoir plusieurs **services** / **couches** (3 ou plus)
 - Réutilisation de services existants.
 - Découplage des aspects métiers et technique et des services entre eux : meilleure modularité.
 - Facilite l'évolution : nouvelle version de service.
 - Couplage faible entre les services : faire évoluer les services sans modification du reste de l'application.
- **Inconvénients**
 - La diversité des technologies utilisées par chacun des services : problème de l'hétérogénéité et de l'interopérabilité
 - Exige l'utilisation de framework / outils supplémentaires.
 - Problèmes de la distribution des services.

Technologies de programmation Web

Une application Web (**3/n-tiers**) intègre un grand nombre de **technologies** :

- **Présentation** : HTML/CSS, librairies graphiques...
- **Applicatif** : objets, composants, scripts, services ...
- **Données** : fichiers XML, SGBDR, ...
- **Protocoles** de communication : RPC/RMI, **HTTP**, messages...

Pour faciliter **l'intégration** de ces **technologies** et le développement d'applications :

- **Éditeurs** offrent des langages/**frameworks** globaux :
 - **PHP**
 - **Java Enterprise Edition** chez Oracle (**Oracle Java EE**)
 - **.Net Edition** chez Microsoft
- **Serveurs** d'application sont introduits.

Technologies de programmation Web:

Serveurs d'application

- **Serveurs** permettant d'exécuter les parties applicatives dans le contexte des **frameworks globaux**.
- **Serveurs** propriétaires et coutent très cher :
 - Internet Information Server (**IIS**) de Microsoft.
 - **WebSphere** de IBM.
 - **WebLogic** Application Server de Oracle.
- Serveurs Open-Source, robuste et gratuit fonctionnant en mode « stand alone » (autonome en français) :
 - **Apache HTTP**, permettant d'interpréter les scripts PHP.
 - **Tomcat** développé par la fondation Apache.

Technologies de programmation Web : Java EE

- **Norme** / Standard défini par **Oracle** pour le langage Java
- Destinée aux **applications d'entreprise**
- Technologies intégrées :
 - Applications orientées Web : **JSP, Servlet, JSTL**
 - Composants logiciels : **EJB**
 - Communication à distance : Java RMI, JMS (Java Message Service), Web Services
 - Gestion données distantes : JDBC, JPA
- Serveurs libres : GlassFish, JBoss, Apache, Jonas ...
- Serveurs par éditeurs : Oracle GlassFish Server, IBM WebSphere ...

Technologies de programmation

Web : Microsoft .Net

- **Norme** définie par **Microsoft**, similaire à Java EE
- Particularité : **multi-langage**
 - Interopérabilité d'éléments écrits en C, C#, J#, VB, etc..
 - Traduction en code intermédiaire (MSIL) exécuté par la couche **CLR** (Common Language Runtime)
 - Cependant sous Java EE, le code Java est converti en byte code exécuté par la machine virtuelle Java (**JVM**)
- **Intégration** de plusieurs **technologies**
 - Composants logiciels : COM+
 - Applications orientées Web : ASP .Net,
 - Communication à distance : .Net remoting, Web services
 - Accès données : ADO .Net, ODBC



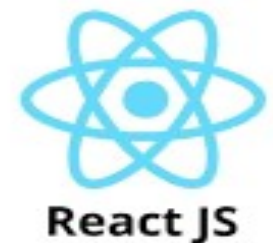
Cours Programmation Web

Enseignant : **Malek BEN SALEM**

mal.bensalem@gmail.com

2^{ème} Année Cycle Préparatoire Intégré en
Informatique

AU 2023/2024





Plan du Cours

1. Chapitre 1 : Introduction à la programmation web

2. Chapitre 2 : Langage HTML 5

3. Chapitre 3 : Feuilles de style CSS

4. Chapitre 4 : Le langage client : JavaScript

5. Chapitre 5 : Le langage serveur : PHP



Chapitre 2: Langage HTML

Ce chapitre a pour objectif d'acquérir à l'apprenant :

- définition
- Exemples de balises,
- La validation d'un document HTML,
- La validation de la saisie dans un formulaire.



Document HTML

- **Hypertext Markup Language (HTML)** est un langage de balisage,
- **HTML** sert à baliser les divers éléments du contenu affiché sur une page Web,
- Une page Web est un type de document **HTML**,

Fonctionnalités HTML5

- **Balises audio et vidéo** : intègre le contenu multimédia audio et vidéo à l'aide des balises de marquage **HTML5** `<audio>` et `<video>`,
- **Canvas** : élément HTML5 qui crée un conteneur pour graphiques et utilise **JavaScript** pour dessiner les graphiques au besoin,
- **Requêtes multimédias** : fonction **CSS3** qui détecte le type d'écran de l'utilisateur et adapte la taille d'affichage en conséquence.

Fonctionnalités HTML5 (suite)

- **Nouvelles interfaces de programmation d'application (API)** : fournit aux applications un accès à des ressources, par exemple des fichiers et des webcams,
- **Géolocalisation** : utilise **JavaScript** pour détecter l'emplacement (positionnement géographique) d'un périphérique client, qu'il s'agisse d'un périphérique Windows Phone, d'un téléphone Android ou d'un PC,
- **Modernizr** : bibliothèque **JavaScript** qui permet de fournir les nouvelles fonctions HTML5 et CSS3 dans des navigateurs plus anciens,

Paires de balises

- Mots clés permettant de structurer une page **HTML**,
- Mot clé **entre crochets** ,
- La plupart des **balises** sont utilisées par **paire**
 - Balise d'ouverture ou de début,
 - Balise de fermeture ou de fin.

Exemple : **<h1>** Soins des animaux domestiques 101**</h1>**

- La **balise de fin** doit utiliser la **même casse** que la **balise de début**

Balises vides

- Les **balises** vides **ne nécessitent pas** de balises **de fin**
- Exemples :
 - `<br />` pour un saut de ligne
 - `<hr />` pour une ligne horizontale

Balises HTML courantes

- **<html>** : Identifie la page comme un document HTML
- **<head>** : Contient le balisage et le code utilisé par le navigateur, par exemple les scripts ajoutant de l'interactivité et les mots clés permettant aux moteurs de recherche de localiser la page,
- **<title>** : Affiche le titre de la page qui apparaît en haut du navigateur Web,
- **<body>** : Entoure le contenu visible sur la page Web affichée dans un navigateur Web

Balises HTML courantes (suite)

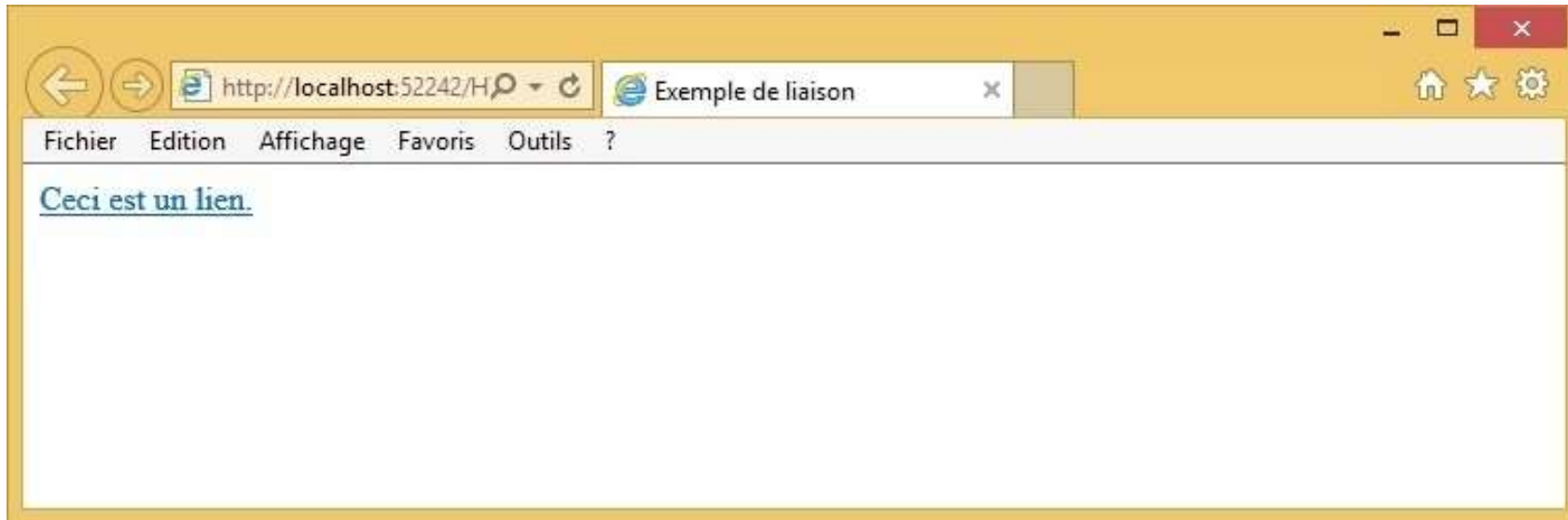
- `<a href=URL>` : Balise généralement utilisée pour **ancrer** une **URL (Uniform Resource Locator)** à du texte ou une image ou pour créer une liaison aux sections du document,
- `<b>` : Applique des caractères gras au texte,
- `<hx>` : Crée un en-tête pouvant aller du premier niveau (h1) au sixième niveau (h6),
- `<img>` : Insère une image depuis un fichier ou un autre site Web,
- `<p>` : Définit le texte en tant que paragraphe.

Eléments et Attributs HTML

- Une **paire de balises** ou une **balise vide** est également appelée **élément**,
- Un **élément** peut décrire le contenu, insérer des graphiques et créer des liens hypertextes.
- Un **attribut** est un **modificateur d'éléments** HTML permettant de fournir des informations supplémentaires
- Il s'agit d'une **extension** d'éléments
- Syntaxe : `<tag attribute="value">`

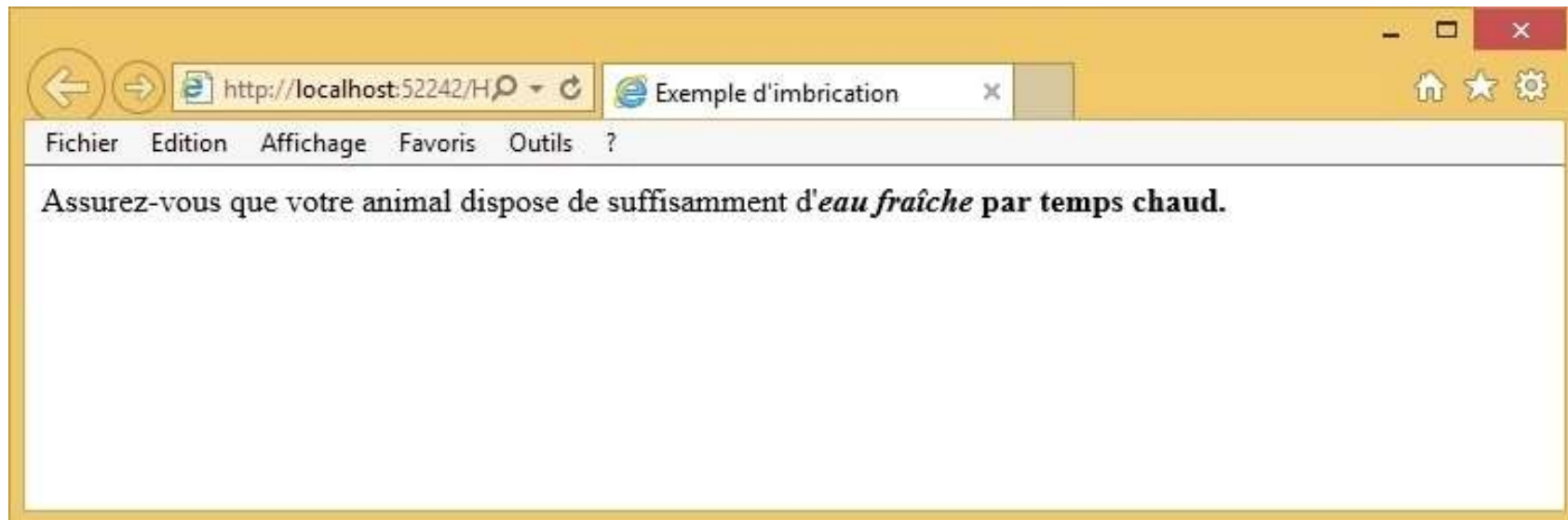
Création d'un lien

- Exemple :
 - `<a href="http://www.google.tn">Ceci est un lien.</a>`Attribut global



Imbrication

- Pour insérer un élément à l'intérieur d'un autre élément
- Exemple :
 - `<p>Assurez-vous que votre animal dispose de suffisamment d'<i><b>eau fraîche</i> par temps chaud.</p></b>`



Entités

- **Caractère spécial**, comme le symbole dollar, le symbole de marque déposée (R majuscule dans un cercle) et caractères accentués,
- Commence par une esperluette (&) et se termine par un point-virgule (;)
- Exemples :
 - l'entité ® représente le symbole de marque déposée
 - son code numérique est ®

Entités (suite)

- Processus appelé **encodage de caractères**,
- Utilisez l'encodage **UTF-8** chaque fois que cela est possible,
- Ajoutez la déclaration suivante à l'élément **<head>** :

<meta charset="UTF-8" **>**

Doctype

- **Déclaration** placée au tout début de la grande majorité des documents HTML,
- Spécifie le **langage** ou les **règles** que la page utilise,
- Exemple doctype HTML 5:

`<!doctype html>`

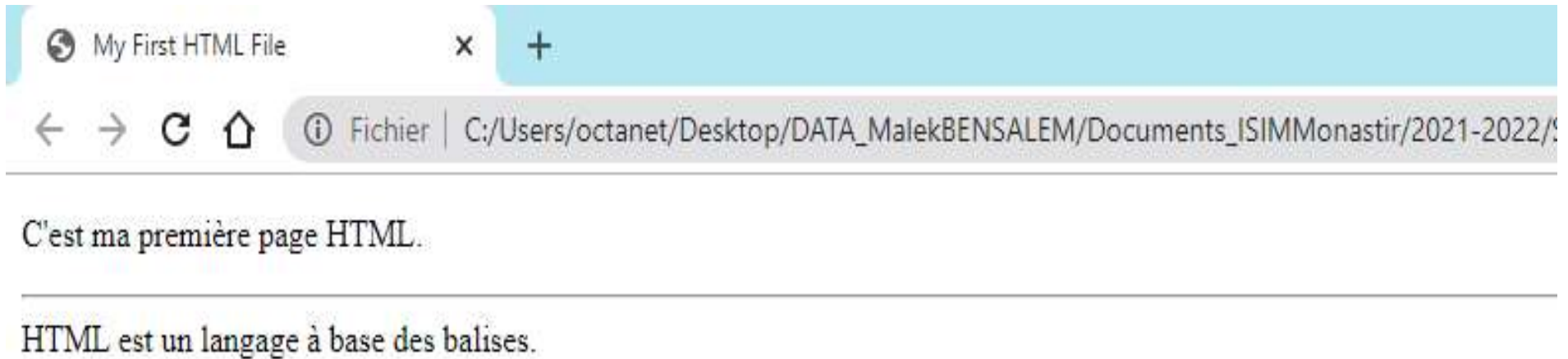
Exemple de balisage simple d'une page Web

```
<!doctype html>
<html>

  <head>
    <meta charset="UTF-8" >
    <!-- ceci est un commentaire -->
    <title> My First HTML File
  </title>
  </head>

  <body>
    <p> C'est ma première page HTML. <br> <hr/>
    HTML est un langage à base des balises.</p>
  </body>
</html>
```

Exemple de balisage simple d'une page Web



Plus d'Éléments HTML5

- L'élément `<b>` : mettre en évidence le texte, sans indication d'importance, par exemple les mots clés ou les noms de produits,
- L'élément `<i>` : définit le contenu dans **un ton** ou une **humeur** différente, comme un texte oral,
- L'élément `<strong>` souligne l'importance,
- L'élément `<em>` indique un degré d'insistance,
- L'élément `<small>` doit être utilisé pour le texte en petits caractères, comme la mention de copyright.

Plus d'Éléments HTML5 (suite)

- L'élément `<command>` crée un **bouton de commande**. Lorsque l'utilisateur clique sur un bouton de commande, une commande s'exécute (exécuter une fonction **Javascript**),
- L'élément `<mark>` met **en évidence** du texte sur une page, à l'instar de la fonctionnalité de mise en surbrillance de Microsoft Word.
- L'élément `<time>` affiche une heure et une date lisibles par une machine, par exemple 10:10 AM., CST, 19 juillet 2012. Il est particulièrement utile pour les blogs et les calendriers et il peut également aider les moteurs de recherche à générer de meilleurs résultats lorsque l'heure et la date font partie des critères de recherche.

Obsolescence

- Si de nouveaux éléments sont disponibles, **W3C** a présélectionné d'autres éléments en vue d'une suppression éventuelle, car leur fonctionnalité est désormais inutile.
- Le **W3C** ou **World Wide Web Consortium** désigne un organisme international à but non lucratif. Son rôle est de définir les **standards** techniques liés au **web**. Surtout, ils déterminent les **mêmes règles** pour tous les **développeurs** du monde. L'idée est également de favoriser l'accès au web, au plus grand nombre.

Exemples d'éléments HTML obsolètes

- Le motif de suppression d'éléments de la liste d'éléments HTML disponibles est appelée **obsolescence**.
- **Remarque** : La même chose s'applique aux attributs et propriétés CSS.
- `<big>` : Agrandit le texte par rapport à la taille de police actuelle
- `<center>` : Centre le texte et le contenu
- **Solution** : Utilisez de préférence CSS

Notions de base sur les images

- Une **image raster** est composée de pixels.
 - Exemple : une photographie
 - Formats : JPG, PNG, GIF, BMP
- Une **image vectorielle** est une image composée de lignes et de courbes calculées à partir d'expressions mathématiques.
 - Exemple : fichier AI Adobe Illustrator
 - Formats : PNG ou GIF pour un affichage sur le Web

L'élément img

- Utilisez **img** pour ajouter des images à un document HTML,
- Exemple : ``
- Les attributs **src** et **alt** sont tous deux nécessaires pour que le code soit pleinement valide.
- Le groupe **W3C** exige l'attribut **alt** pour faciliter l'accessibilité des personnes présentant un handicap.

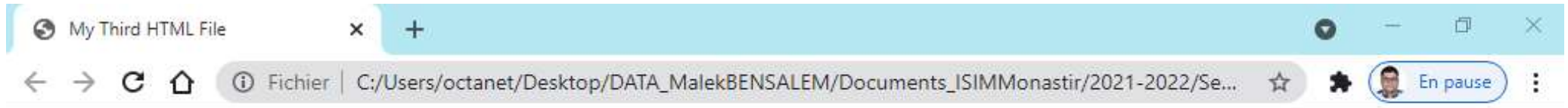
Les éléments figure et figcaption

- L'élément **figure** spécifie le type de figure à ajouter,
- L'élément **figcaption** ajoute une **légende** à une **image** sur une page Web. Cette légende peut s'afficher avant ou après l'image.

Les éléments figure et figcaption

```
<!doctype html>
<html>
  <head>  <meta charset="UTF-8" >
    <!-- ceci est un commentaire -->
    <title> My Third HTML File </title>
  </head>
  <body>
    <p> C'est ma <i> troisième </i> page <b> HTML </b>.
    <br> <hr/>
    HTML est un <em>langage </em> à base des <strong>
    balises </strong>.</p>
    <br>
    <h2> Affichage d'une image indépendante (sans figure) : </h2>
    
    <br>
    <h2> Affichage d'une image dans une figure : </h2>
    <figure>
      
      <figcaption> ceci est le logo de l'ISIMM</figcaption>
    </figure>
    <mark> Ce texte est écrit par Malek BEN SALEM. </mark>
    <br> <small> Copyright@isimm 2021</small>
  </body>
</html>
```


Exemple côte à côte



C'est ma *troisième* page **HTML** .

HTML est un *langage* à base des **balises** .

Affichage d'une image indépendante (sans figure) :



Affichage d'une image dans une figure :



ceci est le logo de l'ISIMM

Canvas

- Utilisez **JavaScript** pour tracer des formes composées de pixels dans la zone de dessin,
- Comprend des couleurs, des dégradés et des motifs de remplissage,
- Restitue le texte avec des embellissements divers,
- Anime les objets en les déplaçant, en modifiant l'échelle, etc.
- Syntaxe de base de l'élément canvas :

```
<canvas id="smlRectangle" height="100"  
width="200"></canvas>
```

Exemple d'élément canvas

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Test canvas</title>

<script>
    function f1() {
        var canvas =
            document.getElementById("sm1Rectangle");
        context = canvas.getContext("2d");
        context.fillStyle = "rgb(0,0,255)";
        context.fillRect(10, 20, 200, 100);
    }
</script>
</head>

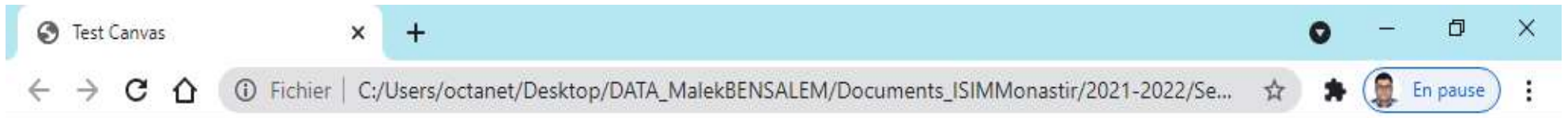
<body onload = "f1();">

<canvas id="sm1Rectangle" height="100" width="200 ">
</canvas>

</body>

</html>
```

Exemple d'élément canvas



L'Elément video

- Permet d'**incorporer** des **vidéos** dans des documents HTML en utilisant un minimum de code,
- Exemple de balisage :

```
<video src="intro.mp4" width="400" height="300">  
</video>
```

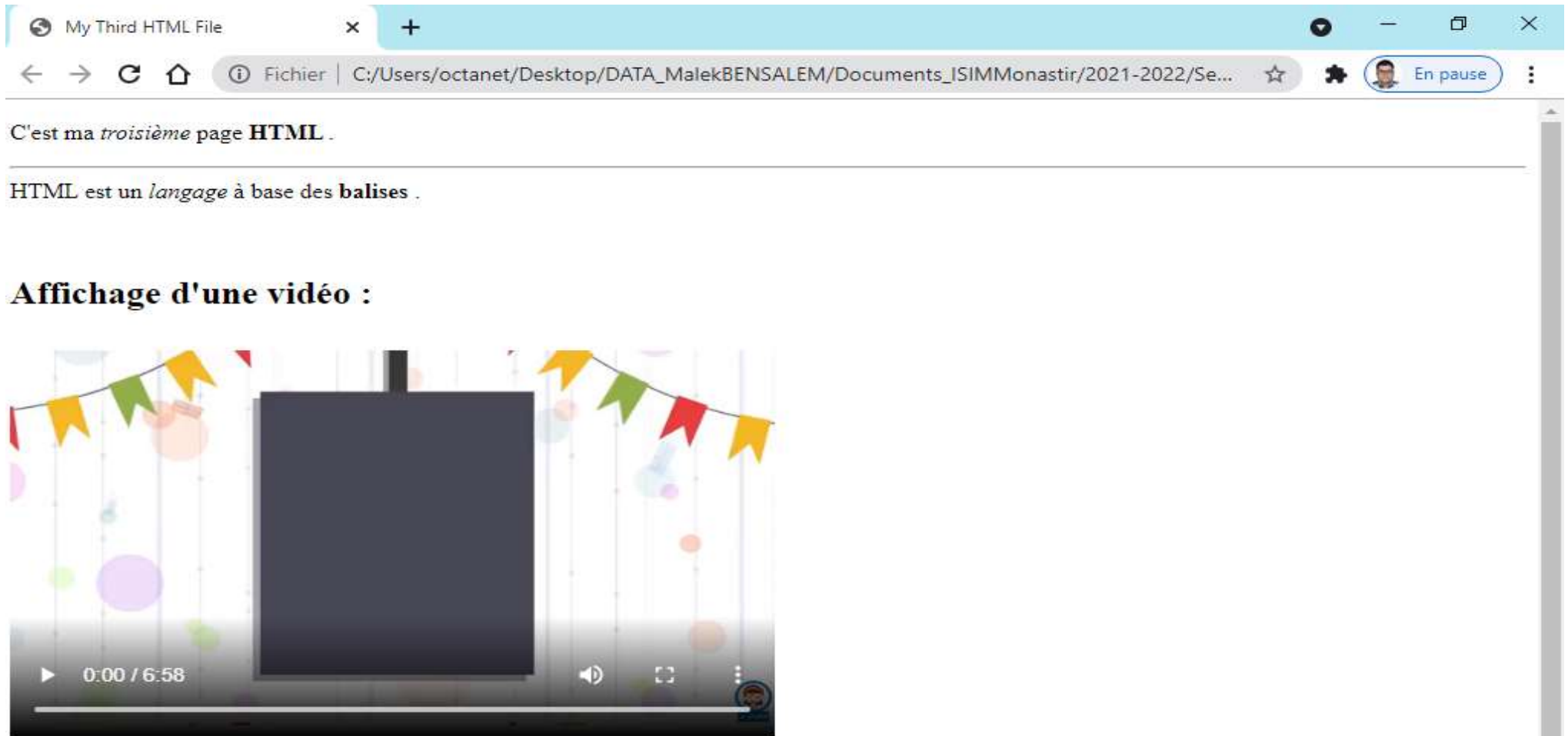
L'Elément video (attributs)

- **poster** : Affiche un fichier image statique avant le chargement de la vidéo
- **autoplay** : Démarre automatiquement la lecture de la vidéo après le chargement de la page
- **controls** : Affiche un ensemble de contrôles utilisés pour lire, mettre en pause ou arrêter la vidéo et régler le volume
- **loop** : Répète la vidéo

Exemple de balisage vidéo

```
<!doctype html>
<html>
  <head>  <meta charset="UTF-8" >
          <!-- ceci est un commentaire -->
          <title> My Third HTML File  </title>
        </head>
  <body>
    <p> C'est ma <i> troisième </i> page <b> HTML </b>.
    <br> <hr/>
    HTML est un <em>langage </em> à base des <strong>
    balises </strong>.</p>
    <br>
    <h2> Affichage d'une vidéo : </h2>
    <video width="500" height="300"
      <controls>
        <source src="ArabicAlphabet.mp4" type ="video/mp4" />
      </video>
    <br>
    <h2> Affichage d'une image dans une figure : </h2>
```

Exemple de balisage vidéo



Affichage d'une image dans une figure :



L'Elément audio

- Permet d'incorporer du contenu **audio**, comme de la musique et d'autres sons, dans des documents HTML en utilisant un minimum de code,
- Exemple de balisage :

```
<audio src="sample.mp3" controls">  
</audio>
```

L'Elément audio (exemple)

```
<!doctype html>
<html>
  <head>  <meta charset="UTF-8" >
    <!-- ceci est un commentaire -->
    <title> My Third HTML File  </title>
  </head>
  <body>
    <p> C'est ma <i> troisième </i> page <b> HTML </b>.
    <br> <hr/>
    HTML est un <em>langage </em> à base des <strong>
    balises </strong>.</p>
    <br>
    <h2> Lecture d'une audio (musique) : </h2>
    <audio src="myad-alhnaoy-alhb-ally-kan.mp3" controls> </audio>
    <br>
    <h2> Affichage d'une vidéo : </h2>
    <video width="500" height="300"
      controls>
      <source src="ArabicAlphabet.mp4" type ="video/mp4" />
    </video>
    <br>
```

L'Elément audio (exemple)



L'élément div (élément)

- Utilisé pendant des années pour structurer les documents HTML
- Comprend souvent un attribut **class** ou **id**
- Peut également inclure des styles CSS, par exemple background-color, height et width
- Exemple :
 - `<div id="header" >` Il s'agit d'un en-tête `</div>`

Concepts de stockage des applications Web

- **La gestion de l'état** est le processus de maintenance des informations de la page Web au cours de **plusieurs demandes** de la même page Web ou d'une page différente.
- **Un état de session** est créé la **première fois** qu'un utilisateur demande à accéder à une **application** et se termine lorsque l'utilisateur **ferme la session**.
- **État d'application** est créé lorsque le navigateur Web envoie la **première demande** d'une page Web au serveur Web ; se termine lorsque l'utilisateur **referme** la navigateur.

Concepts de stockage des applications Web

- Les **informations d'état persistantes** sont les **données** dont une **application** a besoin après la **fin** de la **session**.
- De nombreuses **applications Web** doivent **stocker** des **données** (et les rendre permanentes) afin que les utilisateurs puissent reprendre à l'endroit où ils se sont arrêtés lorsqu'ils retournent sur le site.

Cookies, localStorage et sessionStorage

- Les **cookies** répondent aux limitations du protocole **HTTP**, mais constituent un risque de sécurité,
- La méthode **localStorage** permet aux **utilisateurs** de **conserver** de plus grandes quantités de **données d'une session** à l'autre (données persistantes) ; Leur existence n'est pas limitée dans le temps.
- La méthode **sessionStorage** permet de **conserver** les données **uniquement pendant la session** (jusqu'à ce que la fenêtre du navigateur soit fermée) ; On parle également de « stockage par onglet ».

Interfaces tactiles et mouvements

- Un **balayage** du doigt est un **mouvement**
 - Un seul doigt, un seul toucher : appui, appui prolongé, glissement pour effectuer un mouvement panoramique,
 - Un doigt et le pouce, deux touchers : pincer et étirer, ou tourner pour appliquer une rotation.
- L'action d'une application en réponse à un mouvement est un **événement tactile**,
- En **JavaScript**, les événements tactiles sont touchstart, touchend et touchmove

Tests des applications à interaction tactile

- Réactivité et fluidité générales
- Appui, pincement, rotation et autres mouvements courants
- Défilement contrôlé
- Panoramique contrôlé
- Possibilité de désactiver le défilement et le mouvement panoramique
- Précision des points d'ancrage
- Zoom ou défilement inattendu, notamment dans un environnement tactile multipoint
- Réaction appropriée à un événement tactile, notamment dans un environnement tactile multipoint

Validation du code

- Détection, recherche et correction d'erreurs logiques ou syntaxiques,
- Une **erreur syntaxique** est une coquille orthographique dans le code ou une erreur apparentée qui se matérialise au moment de l'exécution des applications interprétées.
- Une **erreur logique** modifie le comportement attendu de l'application.

Service de validation W3C (World Wide Web Consortium)

- Vérifie les documents HTML et signale les erreurs ou problèmes.

The screenshot shows the W3C Markup Validation Service interface in a web browser. The browser's address bar shows the URL `validator.w3.org/#validate_by_upload`. The page has a blue header with the W3C logo and the text "Markup Validation Service". Below the header, there are three tabs: "Validate by URI", "Validate by File Upload" (which is selected), and "Validate by Direct Input". Under the "Validate by File Upload" tab, there is a section titled "Validate by File Upload" with the instruction "Upload a document for validation:". Below this, there is a "File:" label and a text input field containing "Choisir un fichier" and "Aucun fichier choisi". There is a "More Options" link below the input field. A "Check" button is located at the bottom right of the upload section. Below the "Check" button, there is a note: "Note: file upload may not work with Internet Explorer on some versions of Windows XP Service Pack 2, see our [information page](#) on the W3C QA Website." Below the note, there is a paragraph of text: "This validator checks the [markup validity](#) of Web documents in HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc. If you wish to validate specific content such as [RSS/Atom feeds](#) or [CSS stylesheets](#), [MobileOK content](#), or to [find broken links](#), there are [other validators and tools](#) available. As an alternative you can also try our [non-DTD-based validator](#)." Below this paragraph, there is a circular logo with the text "W3C" and "DEVELOPER". To the right of the logo, there is a paragraph: "Interested in 'developing' your developer skills? In W3C's hands-on Professional Certificate Program, learn how to code the right way by creating Web sites and apps that use the latest Web standards. [Find out more!](#)" Below this paragraph, there is a link: "[Donate](#) and help us build better tools for a better web." At the bottom of the page, there is a navigation bar with links: "Home", "About...", "News", "Docs", "Help & FAQ", "Feedback", and "Contribute". Below the navigation bar, there is a footer with the W3C logo, the text "open source", and a copyright notice: "COPYRIGHT © 1994-2013 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE AND SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE IN ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS." There is also a small "I ♥ VALIDATOR" button in the footer.

W3C The W3C Markup Validation Serv x +

Non sécurisé | validator.w3.org/#validate_by_upload

Applications MES MSTeams PDF Candy Gmail FB Yahoo Zitouna ISIMM YouTube TT CCP_Poste

W3C® Markup Validation Service
Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents

Validate by URI Validate by File Upload Validate by Direct Input

Validate by File Upload

Upload a document for validation:

File: Choisir un fichier Aucun fichier choisi

More Options

Check

Note: file upload may not work with Internet Explorer on some versions of Windows XP Service Pack 2, see our [information page](#) on the W3C QA Website.

This validator checks the [markup validity](#) of Web documents in HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc. If you wish to validate specific content such as [RSS/Atom feeds](#) or [CSS stylesheets](#), [MobileOK content](#), or to [find broken links](#), there are [other validators and tools](#) available. As an alternative you can also try our [non-DTD-based validator](#).

Interested in "developing" your developer skills? In W3C's hands-on Professional Certificate Program, learn how to code the right way by creating Web sites and apps that use the latest Web standards. [Find out more!](#)

[Donate](#) and help us build better tools for a better web.

Home About... News Docs Help & FAQ Feedback Contribute

W3C® open source

COPYRIGHT © 1994-2013 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE AND SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE IN ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.

I ♥ VALIDATOR

Service de validation CSS de W3C

- Vérifie les fichiers CSS et signale les erreurs ou problèmes.

The screenshot shows the W3C CSS Validation Service interface in a web browser. The browser's address bar shows the URL `jigsaw.w3.org/css-validator/`. The page has a blue header with the W3C logo and the text "CSS Validation Service" and "Vérifiez vos feuilles de style CSS et vos documents HTML stylés avec CSS". Below the header, there are three tabs: "par adresse URI", "par chargement de Fichier", and "par Saisie Directe". The "par adresse URI" tab is selected. The main content area is titled "Validation par adresse URI" and contains a text input field labeled "Adresse:" and a "Vérifier" button. At the bottom, there is a blue banner for "W3C DEVELOPERS" and a text block encouraging users to follow @w3cdevs on Twitter and donate to support the service.

W3C The W3C Markup Validation Serv x Service de validation CSS du W3C x +

Non sécurisé | jigsaw.w3.org/css-validator/

Applications MES MTeams PDF Candy Gmail FB Yahoo Zitouna ISIMM YouTube TT CCP_Poste

Deutsch English Español Français 한국어 Italiano Nederlands 日本語 Polski Português Русский فارسی Svenska Български Українська Čeština Romanian Magyar Ελληνικό 简体中文

W3C CSS Validation Service
Vérifiez vos feuilles de style CSS et vos documents HTML stylés avec CSS

par adresse URI par chargement de Fichier par Saisie Directe

Validation par adresse URI

Saisissez l'adresse URI du document (HTML avec CSS, ou CSS seul) à valider:

Adresse:

► Options supplémentaires

Vérifier

W3C DEVELOPERS

Interested in understanding what new technologies are coming out of W3C? Follow [@w3cdevs on Twitter](#) to keep track of what the future looks like!

[Donate](#) and help us build better tools for a better web.

L'élément table

- **<table>** définit la table générale
- **<tr>** définit les lignes
- **<th>** définit les en-têtes de colonne
- **<td>** définit les cellules
- **<caption>** ajoute une légende au-dessus ou au-dessous de la table
- **<col>** applique des styles CSS intralignes
- Les longues tables avec des barres de défilement utilisent les balises **<thead>**, **<tfoot>** et **<tbody>**

Exemple avec l'élément table

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" >
    <!-- ceci est un commentaire -->
    <title> Exemple with Table Tag </title>
  </head>
  <body>
    <table border ="1">
      <tr> <!-- première ligne -->
        <th> Trimestre </th>
        <th> Ventes totales </th>
      </tr>
      <tr> <!-- deuxième ligne -->
        <th> T1 </th>
        <th> 100 TND </th>
      </tr>
      <tr> <!-- deuxième ligne -->
        <th> T2 </th>
        <th> 105 TND </th>
      </tr>
      <tr> <!-- deuxième ligne -->
        <th> T3 </th>
        <th> 110 TND </th>
      </tr>
      <tr> <!-- deuxième ligne -->
        <th> T4</th>
        <th> 120 TND </th>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

Exemple avec l'élément table



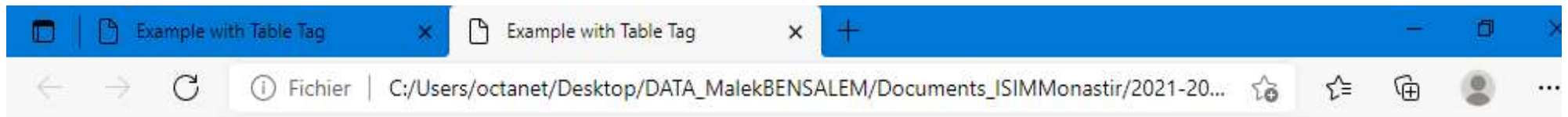
Trimestre	Ventes totales
T1	100 TND
T2	105 TND
T3	110 TND
T4	120 TND

Exemple avec l'élément table en couleur

```
<!doctype html>
<html>
  <head> <meta charset="UTF-8" >
    <!-- ceci est un commentaire -->
    <title> Exemple with Table Tag </title>
  </head>
  <body>
    <table border="1">
      <caption>Ventes pour l'ID employé 2387 </caption>
      <colgroup span="2" style="background-color:#EE8AA;" </colgroup>
      <colgroup style="background-color:#00FA9A;" </colgroup>
      <thead>
        <tr>
          <th scope="col"> Trimestre </th>
          <th scope="col"> Ventes totales </th>
          <th scope="col"> Objectif atteind? </th>
        </tr>
      </thead>
      <tfoot>
        <tr>
          <th scope="col"> Total </th>
          <th scope="col"> 18118 $ </th>
        </tr>
      </tfoot>
      <tbody>
        <tr>
          <th> T1 </th>
          <th> 100 TND </th>
          <th> Oui </th>
        </tr>
        <tr>
          <th> T2 </th>
          <th> 105 TND </th>
          <th> Non </th>
        </tr>
        <tr>
          <th> T3 </th>
          <th> 110 TND </th>
          <th> Oui </th>
        </tr>
        <tr>
          <th> T4</th>
          <th> 120 TND </th>
          <th> Oui </th>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </body>
</html>
```

Trimestre	Ventes totales	Objectif atteind?
T1	100 TND	Oui
T2	105 TND	Non
T3	110 TND	Oui
T4	120 TND	Oui

Exemple de table HTML en couleur



Ventes pour l'ID employé 2387

Trimestre	Ventes totales	Objectif atteint?
T1	100 TND	Oui
T2	105 TND	Non
T3	110 TND	Oui
T4	120 TND	Oui
Total	18118 S	

Liste triée

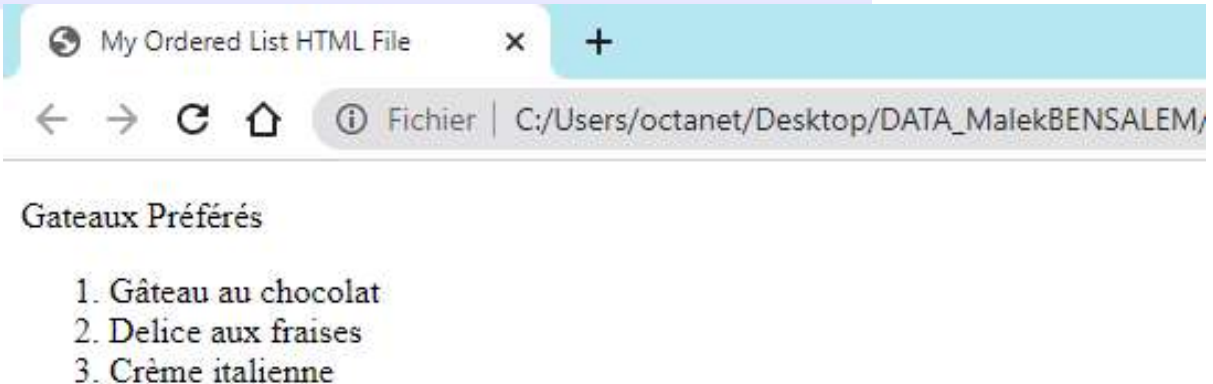
- Classez par défaut les entrées de la liste à l'aide de nombres,
- Utilise la balise **** avec les attributs :
 - **reversed** : inverse l'ordre de la liste
 - **Numéro de début** : spécifie la valeur de début de la liste triée
 - **Type** : spécifie le marqueur des éléments de liste, par exemple « 1 » pour afficher les nombres décimaux

Exemple de liste triée

```
<!doctype html>
<html>

  <head>
    <meta charset="UTF-8" >
    <!-- ceci est un commentaire -->
    <title> My Ordered List HTML File
    </title>
  </head>

  <body>
    <p> Gateaux Préférés </p>
    <ol>
      <li> Gâteau au chocolat</li>
      <li> Delice aux fraises</li>
      <li> Crème italienne </li>
    </ol>
  </body>
</html>
```



My Ordered List HTML File

Gateaux Préférés

1. Gâteau au chocolat
2. Delice aux fraises
3. Crème italienne

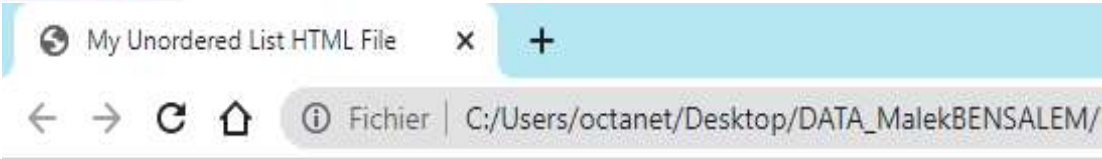
Liste non triée

- Affiche les entrées sous forme de **liste à puces**
- Utilise une balise ****
- Le symbole de la balle ronde est le marqueur par défaut des éléments de la liste,
- Peut modifier les symboles de la balle
 - Pour des carrés, ajoutez **type="square"** à la balise ****
 - Pour les cercles vides, ajoutez **type="circle"**

Exemple de liste non triée

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" >
    <!-- ceci est un commentaire -->
    <title> My Unordered List HTML File
  </title>
  </head>

  <body>
    <p> Gateaux Préférés </p>
    <ul>
      <li> Gâteau au chocolat</li>
      <li> Delice aux fraises</li>
      <li> Crème italienne </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```



My Unordered List HTML File

Gateaux Préférés

- Gâteau au chocolat
- Delice aux fraises
- Crème italienne

Formulaires et entrées

- L'entrée de **formulaire** correspond aux **informations** qu'un utilisateur saisit dans les champs d'un formulaire Web ou d'une application client.
- **HTML5** introduit plusieurs nouvelles forme et il a entré attributs d'éléments, tels que :
 - **url** pour entrer une adresse Web unique
 - **email** pour une adresse email unique ou une liste d'adresses e-mail
 - **search** pour inviter les utilisateurs à entrer le texte à rechercher

Création d'un formulaire

- Utilisez les balises de début et de fin **<form>**
- L'intégralité du contenu et des champs du formulaire se trouve entre les balises **<form>**
- Syntaxe commune :

<form id="keyword">

<contenu et champs>

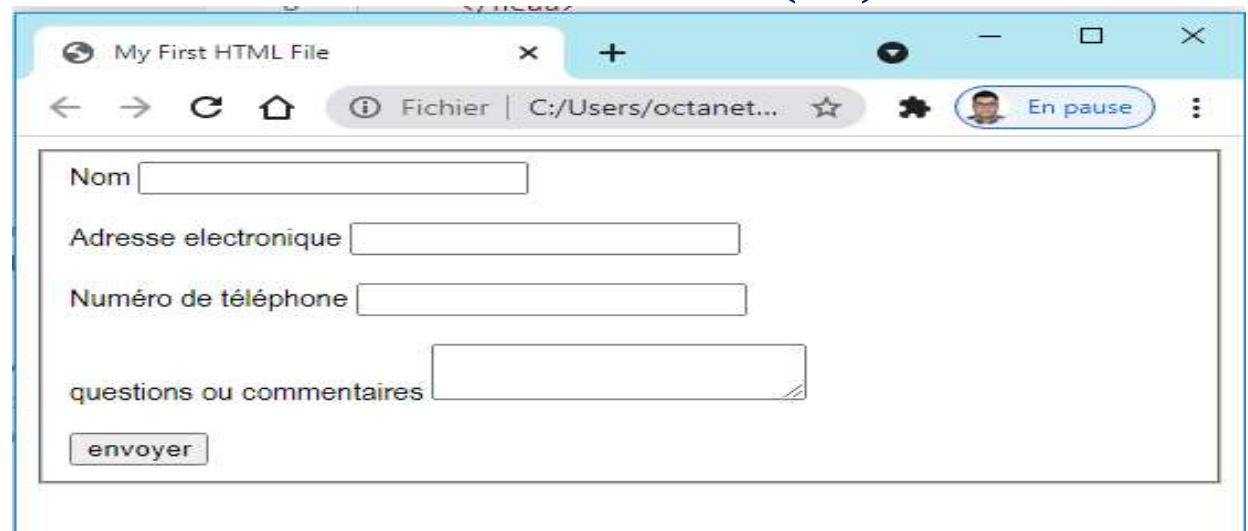
</form>

Création d'un formulaire (suite)

- L'élément **fieldset** est utilisé avec de nombreux formulaires pour grouper les éléments connexes.
- La balise **<fieldset>** encadre les **éléments** individuels et/ou le formulaire entier.

Exemple de formulaire (1)

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" >
5     <!-- ceci est un commentaire -->
6     <title> My First HTML File
7     </title>
8   </head>
9   <body>
10    <div id="contact-form"
11    style="font-family:'arial Narrow',
12    'Nimbus Sans L', sans-serif;"
13      <fieldset>
14        <form id="contact" method="post" action="">
15
16        <label for="nom">Nom </label>
17        <input type="text" name="nom" /><br><br>
18
19        <label for="mail">Adresse electronique </label>
20        <input type="email" name="mail" /><br><br>
21
22        <label for="telephone">Numéro de téléphone </label>
23        <input type="text" name="telephone" /><br><br>
24
25        <label for="questions"> questions ou commentaires </label>
26        <textarea name="questions" ></textarea> <br><br>
27        <input type="submit" value="envoyer" />
28      </form>
29    </fieldset>
30  </div> <!-- end of contact-form -->
31 </body>
32 </html>
```



The screenshot shows a web browser window titled "My First HTML File". The address bar shows the file path "C:/Users/octanet...". The browser is in "En pause" (Paused) mode. The rendered form contains the following elements:

- A text input field labeled "Nom".
- An email input field labeled "Adresse electronique".
- A text input field labeled "Numéro de téléphone".
- A text area labeled "questions ou commentaires".
- A submit button labeled "envoyer".

Attributs de formulaire required et email

- L'*attribut required* rend obligatoire la saisie d'informations dans un champ avant de soumettre le formulaire.
- L'*attribut email* impose à l'utilisateur la saisie d'une adresse e-mail.
- Exemple de balisage :
`<input type="email" required />`

L'attribut required (exemple)

Nom

Adresse électronique Veuillez remplir ce champ Email address

Numéro de téléphone Phone number

Site Web http://www.example.com

Attribut de formulaire placeholder

- **L'emplacement réservé au texte** correspond au texte qui s'affiche à l'intérieur **d'un champ d'entrée** lorsque le champ est vide. Il permet aux utilisateurs de comprendre le type d'informations à entrer ou sélectionner. Lorsque vous cliquez dans un champ d'entrée ou que vous y accédez à l'aide la touche de tabulation et que vous commencez à taper, le texte entré remplace le texte de l'emplacement réservé.
- Exemple de balisage :
`<input name="fName" placeholder="First Name" />`

Attribut de formulaire pattern

- L'*attribut pattern* offre un format (expression régulière) pour un champ d'entrée qui est utilisé pour valider le contenu du champ.
- Exemple de balisage :

```
<input type="text" id="empID" name="EmployeeID"  
required pattern="[A-Z]{2}[0-9]{4}"  
title="ID d'employé commençant par deux lettres majuscules  
suivies de quatre chiffres">
```

Attribut de formulaire pattern (suite)

- Vous pouvez utiliser l'attribut `pattern` avec les types `<input>` suivants :
 - `text`
 - `search`
 - `url`
 - `telephone`
 - `email`
 - `password`

Attribut de formulaire autofocus

- L'*attribut autofocus* déplace le focus vers un champ d'entrée particulier lorsque la page Web est chargée.
- Exemple de balisage :

```
<input type="text" name="fname"
autofocus="autofocus" />
```


Validation

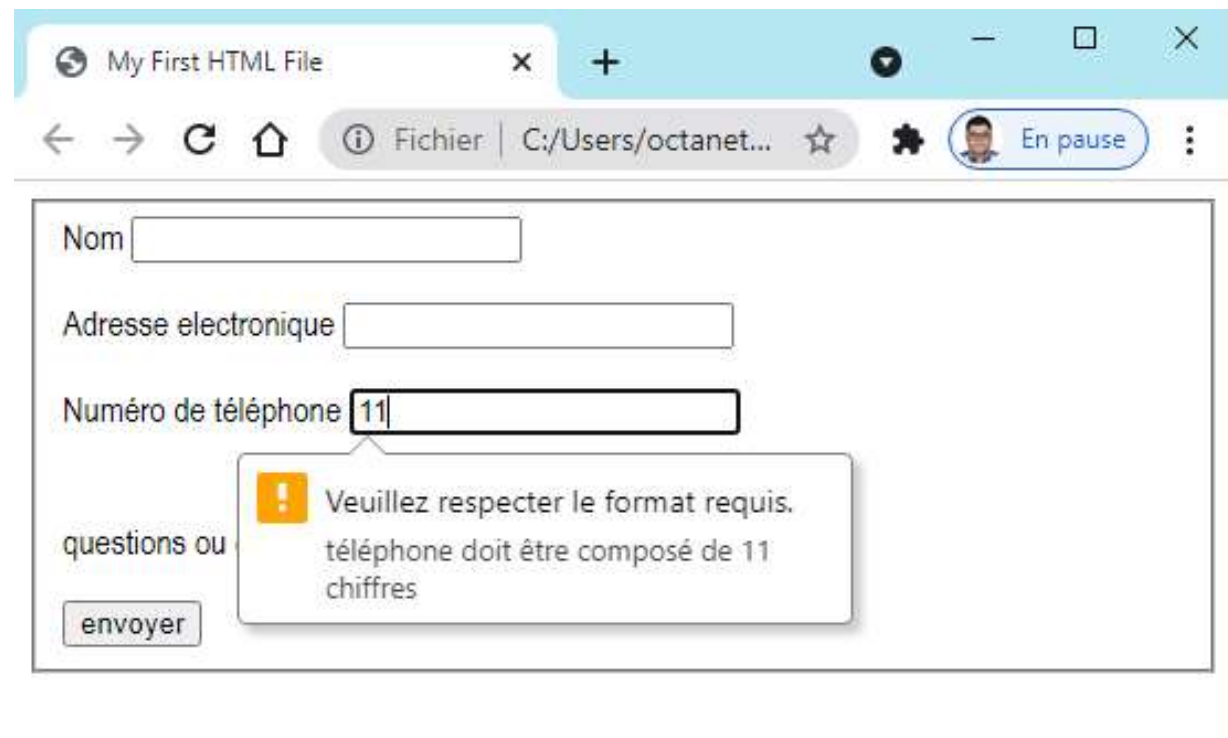
- **Processus** qui permet de s'assurer que les **informations saisies** dans un **formulaire Web** présentent un format correct et sont utilisables avant de transmettre les données au serveur.
- Certains éléments vérifiés au cours de la validation :
 - Les champs obligatoires sont vides
 - Les adresses e-mail sont valides
 - Les dates sont valides
 - Le texte n'apparaît pas dans un champ numérique ou vice versa

Validation (suite)

- La validation automatique des entrées signifie que le navigateur vérifie les données saisies par l'utilisateur.
 - Également appelée **validation côté client**
- La **validation côté serveur** désigne le processus utilisé par le serveur pour valider les données d'un formulaire transmises par un utilisateur.

Exemple de validation

```
22 <label for="telephone">Numéro de téléphone </label>  
23 <input type="text" name="telephone" pattern="[0-9]{11}"  
24 title="téléphone doit être composé de 11 chiffres"/><br><br>
```



The screenshot shows a web browser window titled "My First HTML File". The address bar displays "Fichier | C:/Users/octanet...". The page content includes a form with the following elements:

- A text input field labeled "Nom".
- A text input field labeled "Adresse electronique".
- A text input field labeled "Numéro de téléphone" containing the value "11".
- A text input field labeled "questions ou".
- A button labeled "envoyer".

A validation error message is displayed as a tooltip over the "Numéro de téléphone" input field. The message reads: "Veuillez respecter le format requis. téléphone doit être composé de 11 chiffres".